

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar

Productor(a): Bonifacio Hernández | Vereda: LAGUNA VERDE | Cédula: 80380201

Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial. Se identifica provisionalmente como Unidad productiva agropecuaria familiar de Bonifacio Hernández.
Persona entrevistada	Bonifacio Hernández.
Tipo de actividad	Pecuaria y agrícola: ganadería, ordeño, elaboración de queso, cultivos de papa, arveja, haba y curuba. Proyección principal hacia ganadería estabulada de novillos.
Ubicación específica	Vereda Laguna Verde Baja, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Nombre del predio, sector, acceso y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Bovinos en pie, queso campesino, leche para autoconsumo y productos agrícolas: papa, arveja, haba y curuba.
Estado actual	Unidad familiar en marcha. Tiene actividad ganadera y agrícola, pero el sistema de estabulación se encuentra en etapa de formulación porque todavía no existe infraestructura.
Personas vinculadas	Bonifacio Hernández, su esposa y sus hijos. Para los cultivos contrata trabajadores por jornadas en siembra, mantenimiento y cosecha.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad de tradición campesina que combina agricultura y ganadería. El productor busca estabilizar ingresos mediante la cría y engorde de novillos en un sistema estabulado, con infraestructura seca y protegida del invierno, alimentación planificada y manejo técnico, sin abandonar los cultivos estacionales ni la elaboración familiar de queso.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir alimentos y ganado mediante el trabajo familiar, el aprovechamiento responsable del predio y el cuidado del agua, ofreciendo bovinos, queso y productos agrícolas de origen campesino a compradores locales y regionales.
Visión	Contar con un sistema de ganadería estabulada técnicamente viable, con un establo adecuado, alimentación suficiente y manejo sanitario, capaz de sostener tres o cuatro novillos y complementar de forma estable la agricultura familiar.
Valores institucionales	["trabajo familiar", "experiencia campesina", "responsabilidad", "negociación justa", "cuidado animal", "higiene", "protección del agua", "reutilización", "perseverancia"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque ofrece ganado en pie, queso y cosechas locales, y los compradores pueden negociar directamente con el productor en la finca o recibir los productos mediante transporte conocido.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a animales y alimentos de origen rural, negociación directa, pago de contado y productos entregados o recogidos en el predio.
Diferencial competitivo	Experiencia de toda la vida en agricultura y ganadería, finca con agua y energía, producción familiar y posibilidad de integrar cultivos, forrajes, queso y bovinos.
Valor agregado ambiental	Protección declarada del río con cercas y árboles, reutilización de costales, aprovechamiento de residuos orgánicos para alimentar animales y separación de envases químicos para recolección.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia, genera jornales agrícolas en temporadas de siembra y cosecha y abastece compradores locales, de Usme y de Corabastos.
Evidencia Registrada	Venta de ganado a negociantes locales o de Usme, recolección semanal de queso en la finca y comercialización de cosechas mediante camión hacia Corabastos. Soportes pendientes.

Observaciones del formato: Con registro del predio y vacunación, fotografías, inventario animal, registros de producción y ventas, trazabilidad de cultivos, soportes de entrega, plan sanitario, diseño del establo y evidencia de protección del río.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia agropecuaria de toda la vida.", "Trabajo de la esposa y los hijos.", "Predio con agua, energía y acceso vehicular.", "Seis potreros y cercas eléctricas.", "Registro reportado para vacunación del ganado.", "Venta de ganado, queso y cultivos.", "Motor estacionario y fumigadora.", "Protección del río con árboles y cercas."]
Oportunidades	["Visita técnica para validar la estabulación.", "Construcción de establo y corrales secos.", "Manejo de tres o cuatro novillos.", "Producción de forrajes y alimento propio.", "Integración de residuos agrícolas en alimentación.", "Registros productivos y financieros.", "Comercialización asociativa.", "Fortalecimiento del queso y mercado ganadero."]
Debilidades	["No existe establo ni infraestructura de encierro.", "No lleva registros escritos.", "Costos y utilidad no están calculados.", "Inventario animal y producción no precisados.", "Dependencia de intermediarios y negociantes.", "Producción agrícola estacional.", "Área del predio y cultivos contradictoria.", "Alimentación futura del ganado no definida."]
Amenazas	["Invierno que forma barro y afecta bienestar animal.", "Costos de construcción y alimento.", "Enfermedades o accidentes con bovinos.", "Variación de precios de ganado y cosechas.", "Venta agrícola individual sin cooperación.", "Riesgo de contaminación del río.", "Pérdidas por falta de mercado o transporte.", "Construir sin validación técnica o ambiental."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Negociantes de ganado que visitan la finca.	Laguna Verde Baja, Sumapaz y alrededores.	Bovinos sanos y disponibles.	Ocasional, según ciclo.	Peso, edad, estado, precio y sanidad.	Visita, voz a voz y negociación directa.
Consumidor final	Familias que consumen queso o productos agrícolas.	Comunidad local y mercado final de Bogotá.	Alimentos frescos y de origen campesino.	Semanal o por cosecha.	Calidad, frescura, confianza y precio.	Comprador intermediario o venta directa.
Comprador local	Compradores de queso y ganado; uno recoge queso los viernes.	Vereda y sectores cercanos.	Queso y animales disponibles.	Queso semanal; ganado ocasional.	Calidad, cantidad, sanidad y precio.	Recogida en finca y pago de contado.
Comprador regional	Negociantes de Usme o matadero como alternativa.	Usme y Bogotá rural.	Ganado en pie para comercialización o sacrificio.	Ocasional.	Peso, documentos, precio y transporte.	Contacto directo y traslado.
Plaza / mayorista	Corabastos recibe la producción agrícola mediante intermediación o venta.	Bogotá D.C.	Papa, arveja, haba y otros productos.	Por cosecha.	Calidad, volumen, clasificación y precio del día.	Camión desde la finca.
Comprador institucional	No informado.	Pendiente.	Posible compra de alimentos o ganado.	Potencial.	Formalización, calidad, volumen y continuidad.	Por gestionar.
Otro: comprador de queso	Persona que llega al predio y compra por libras.	Localidad o ruta pendiente.	Queso fresco disponible.	Semanal, los viernes.	Frescura, confianza y precio.	Recogida directa en finca.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Ganado sano con precio negociable, queso fresco y cosechas de calidad que puedan transportarse al mercado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los negociantes visitan el predio, el comprador recoge queso semanalmente y la cosecha se envía a Corabastos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Compradores locales, negociantes de Usme, matadero como alternativa, comprador semanal de queso y comerciantes de Corabastos.
Evidencia Registrada	Ventas de contado, recogida semanal de queso y transporte de cosechas. No se aportaron facturas, registros ni cantidades.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Disponibilidad de tierra, agua, clima ganadero, experiencia campesina y cercanía a mercados rurales y Bogotá.
Cambios recientes en la demanda	No se informó. El productor expresa que la agricultura es estacional y busca la ganadería estabulada para generar una actividad más continua.
Dificultades principales de venta	Falta de organización colectiva, dependencia de intermediarios, variación del precio, costos de transporte y ausencia de registros que permitan negociar con información.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Campeños / ganaderos	Experiencia, animales, forrajes, precios y transporte.	Compras conjuntas y apoyo técnico.	Negociación, alimentación y rutas compartidas.	Manejo coordinado de residuos y agua.	Crear directorio de productores.
Asociación campesina	Organizativo	Gestión, representación y acceso a proyectos.	Oferta productiva y participación.	Comercialización asociativa y compra de insumos.	Buenas prácticas territoriales.	Explorar vinculación.
Junta de Acción Comunal	Comunitario	Convocatoria y articulación local.	Fortalecimiento económico de la vereda.	Capacitaciones y gestión de infraestructura.	Protección del río y árboles.	Presentar plan de trabajo.
Compradores locales	Comercial	Compra de ganado y queso, información de demanda.	Producto estable y trazable.	Acuerdos de peso, precio y frecuencia.	Exigir sanidad y manejo responsable.	Registrar contactos y ventas.
Corabastos/ comerciantes	Mercado mayorista	Salida para cosechas.	Volumen y calidad agrícola.	Programar cosecha, clasificación y transporte.	Reducir pérdidas y empaques.	Registrar precios y costos.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, SENA, ICA, Fedegán	Asistencia técnica, sanidad y formación.	Unidad fortalecida y cumplimiento.	Diseño del establo, alimentación y registros.	Validación ambiental y bienestar animal.	Solicitar visita integral.
Aliados logísticos	Camioneros/ transportadores	Ingreso y salida de cosechas y animales.	Pago del servicio.	Rutas seguras y costos definidos.	Optimización de viajes.	Cotizar transporte.
Otros aliados	Veterinario, proveedor de forrajes y constructor	Diseño, sanidad, materiales y alimentación.	Contratación y continuidad.	Implementación técnica del sistema.	Manejo de efluentes y suelo.	Seleccionar proveedores.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No realizada.	Pendiente.	Conocer demanda de novillos y queso.	Instrumento por aplicar.
Entrevista	Productor y compradores, de manera informal.	Existe interés y compra cuando hay oferta.	Precio, sanidad y disponibilidad.	Transcripción y contactos pendientes.
Degustación / muestra	Compradores de queso.	Recompra semanal reportada.	Frescura y confianza.	Pendiente de documentar.
Venta previa	Ganado, queso y cultivos.	Canales activos y pagos de contado.	Producto disponible y negociación directa.	Registros pendientes.
Carta de intención	No disponible.	Pendiente.	Asegurar compra futura de novillos.	Por gestionar.
Participación en feria	No informada.	Pendiente.	Ampliar mercado.	Por verificar.
Otro: visita técnica	Mesa técnica y profesionales.	Aún no realizada.	Validar terreno, establo y capacidad.	Solicitud del productor.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Bovino en pie	Animal criado o engordado para venta a negociantes o sacrificio.	Animal/kg vivo.	Forraje, agua, sal, vacunas y manejo.	Potrerros; futuro establo seco y protegido.	Animal en pie.	Origen campesino y negociación directa.
Queso campesino	Producto elaborado artesanalmente con leche de la finca.	Libra / kg.	Leche, cuajo, sal y utensilios; cantidades pendientes.	Condiciones de frío e higiene por verificar.	Presentación actual pendiente.	Elaboración familiar y recogida semanal.
Leche	Leche de vaca para queso y autoconsumo.	Litro.	Ordeño, agua, higiene y alimentación animal.	Recipiente y refrigeración pendientes.	No se vende directamente según entrevista.	Producción propia.
Cultivos	Papa, arveja, haba y curuba producidas en el predio.	Bulto, kg o carga.	Semilla, abonos, agua, mano de obra y control fitosanitario.	Costales y transporte a Corabastos.	Costales reutilizables.	Producción de Laguna Verde Baja.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: cuantificar el inventario bovino, peso, raza, edad, condición corporal y plan sanitario; documentar litros de leche, rendimiento y proceso del queso; precisar áreas, variedades, rendimientos, insumos, clasificación y empaque de cada cultivo; y definir las especificaciones técnicas del futuro sistema estabulado.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Ganado en pie	Inventario pendiente	1. Seleccionar o adquirir animales y registrar identificación, peso y sanidad.	Según ciclo; pendiente.
Ganado en pie	Meta 3-4 novillos	2. Alimentar con forraje, agua, sal y suplemento según plan técnico.	Diario.
Ganado en pie	Meta 3-4 novillos	3. Vacunar, desparasitar y vigilar salud y bienestar.	Según calendario.
Ganado en pie	Meta 3-4 novillos	4. Controlar peso, consumo, cama, estiércol y condiciones del establo.	Diario / mensual.
Ganado en pie	Según disponibilidad	5. Negociar y vender en finca o trasladar a Usme.	Al final del ciclo.
Queso	Cantidad pendiente	Ordeñar, higienizar, cuajar, moldear, salar, conservar y entregar.	Producción y entrega semanal.
Cultivos	Área pendiente	Preparar suelo, sembrar, mantener, cosechar, clasificar y empacar.	Ciclo de seis meses o anual, según cultivo.
Comercialización agrícola	Cosecha pendiente	Cargar en camión, transportar y vender en Corabastos.	En cosecha.
Seguimiento	Toda la unidad	Registrar costos, jornales, producción, peso, ventas, residuos y eventos climáticos.	Diario / por actividad.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Forraje / alimento	Cantidad pendiente para 3-4 novillos.	Diaria.	Predio y compra externa.	N/A	Sobreuso de suelo, desperdicio y costos.	Plan forrajero, almacenamiento y ración.	Necesidad prioritaria.
Agua	Consumo pendiente.	Permanente.	Río y acueducto veredal.	N/A	Presión sobre fuente y contaminación.	Bebederos, medición y aislamiento.	Disponibilidad reportada.
Sal mineral/ suplementos	Cantidad pendiente.	Periódica.	Comercio agropecuario.	N/A	Empaques y dosificación inadecuada.	Plan nutricional y reutilización.	Por cotizar.
Vacunas/ medicamentos	Según plan sanitario.	Periódica.	ICA, veterinaria o campaña.	Según producto.	Envases y residuos peligrosos.	Registro, EPP y posconsumo.	Ganado vacunado según productor.
Semillas agrícolas	Papa, arveja, haba y otros; cantidad pendiente.	Por ciclo.	Propias y proveedor.	N/A	Riesgo fitosanitario.	Semilla de calidad y trazable.	El productor reporta semilla propia.
Abonos y fitosanitarios	Cantidad pendiente.	Por cultivo.	Proveedor agropecuario.	Según etiqueta.	Contaminación de suelo y agua.	EPP, dosificación y triple lavado.	Usa guantes y careta.
Costales/empaques	Cantidad pendiente.	Por cosecha.	Comercio/reutilización.	N/A	Residuos plásticos.	Reutilizar y disponer adecuadamente.	Se guardan para otra cosecha.
Energía	Consumo pendiente.	Mensual.	Red eléctrica.	N/A	Consumo y riesgo eléctrico.	Uso eficiente e instalación técnica.	Suficiente para cercas y futuro establo.
Combustible / maquinaria	Motor estacionario y fumigadora.	Según cultivo.	Proveedor.	Inflamable / químico.	Emisiones, derrames y ruido.	Mantenimiento, almacenamiento y EPP.	Inventario básico.
Mano de obra	2-3 trabajadores y hasta 8-9 en cosecha, según relato.	Por actividad.	Trabajadores locales.	N/A	Riesgos laborales.	EPP, inducción y registro.	Cantidades por verificar.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se cuantificó la producción mensual de ganado, leche, queso ni cultivos. El queso se vende semanalmente y la agricultura se comercializa por cosechas.
Producción normal de referencia	Ganado y queso: cantidades pendientes. Agricultura: reportó cultivos de papa, arveja, haba y curuba; las áreas mencionadas son contradictorias y deben verificarse.
Capacidad mensual teórica	Pendiente.
Producción máxima posible	Pendiente de estudio de capacidad de carga, oferta de forraje, agua, manejo de estiércol, área del establo, mercado y flujo financiero.
Área / N° de habitaciones / lote	Se mencionaron 19 fanegadas y luego 19 hectáreas; pendiente de verificar. La finca estaría dividida en seis potreros.
Limitantes técnico-productivos	Ausencia de establo, alimentación no planificada, falta de registros, maquinaria limitada, costos desconocidos y dependencia de trabajo manual.
Limitantes ambientales	Invierno y formación de barro, acceso y protección del río, manejo de estiércol, capacidad del suelo y restricciones del territorio.
Capacidad instalada	Predio, seis potreros, cercas eléctricas, agua, energía, vivienda, motor estacionario, fumigadora, mano de obra familiar y acceso para camión.
Capacidad utilizada actual	No calculable por falta de área confirmada, inventario bovino, rendimientos, carga animal y registros.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Visita técnica, diseño y construcción del establo, plan forrajero, alimento inicial, manejo de agua y estiércol, animales adecuados, registros, sanidad, mercado y presupuesto.

Observaciones del formato: Capacidad con recursos actuales: Puede continuar con actividad actual. Para estabular tres o cuatro novillos requiere primero infraestructura, alimento, agua, evaluación de terreno y capital de trabajo.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Río y acueducto veredal; uso agrícola y pecuario.	Caudal, calidad y concesión o autorización pendientes.	La estabulación aumenta consumo y aguas residuales.	Riesgo de insuficiencia o contaminación.	Muy alta	Medir, analizar y diseñar bebederos y drenajes.
Fuentes hídricas cercanas	Predio colinda con río; hay árboles y cercas.	Distancias y aislamiento por verificar.	Acceso animal o escorrentia puede afectar el río.	Impacto ambiental y sanitario.	Muy alta	Delimitar ronda, mantener barrera vegetal y evitar vertimientos.
Suelo	Uso agrícola y ganadero; seis potreros.	Capacidad, drenaje y compactación no evaluados.	El establo y el invierno pueden generar barro y compactación.	Menor bienestar y contaminación.	Muy alta	Estudio de suelo, piso seco, drenaje y manejo de cama.
Pendiente / topografía	No descrita.	Ubicación del establo sin definir.	Afecta construcción, drenajes y acceso.	Sobrecostos o erosión.	Alta	Levantamiento y diseño técnico.
Clima	El productor considera el clima apto; invierno forma pantano.	Frío, lluvia y humedad.	Exige cubierta y protección lateral.	Estrés y enfermedad animal.	Muy alta	Establo bajo, ventilado, seco y protegido.
Biodiversidad	Finca con numerosos árboles y río.	No se identificaron especies ni áreas sensibles.	Obras pueden afectar cobertura.	Pérdida de hábitat.	Alta	Ubicar infraestructura fuera de áreas sensibles.
Uso de insumos	Abonos, fitosanitarios, medicamentos y alimento.	Cantidades y almacenamiento no registrados.	Puede contaminar agua y suelo.	Riesgo ambiental y sanitario.	Alta	Inventario, bodega segura y posconsumo.
Manejo de residuos	Orgánicos se aprovechan; costales se reutilizan; basura se entrega.	Estiércol concentrado del establo no planificado.	Puede producir olores, lixiviados y vectores.	Contaminación.	Muy alta	Diseñar compostaje, almacenamiento y aplicación agronómica.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Zoonosis, bacterias, estiércol y contaminación de leche o queso.	Sí	Alta	Vacunación e higiene de ubre reportadas.	Plan sanitario, agua segura y protocolo de queso.
Mecánico/animal	Golpes, patadas, aplastamiento o escape de bovinos.	Sí	Alta	Experiencia y cercas eléctricas.	Manga, corrales, rutas de escape y capacitación.
Químico	Fitosanitarios, abonos y medicamentos.	Sí	Media-alta	Guantes y careta para fumigación.	Fichas, dosificación, bodega y posconsumo.
Físico	Frío, lluvia, humedad, radiación y ruido del motor.	Sí	Alta	No se detalló protección climática.	Ropa impermeable, protección auditiva y pausas.
Biomecánico	Carga de bultos, ordeño, siembra, cosecha y manejo manual.	Sí	Alta	Experiencia de trabajo.	Técnicas de carga, ayudas y rotación de tareas.
Mecánico	Motor estacionario, fumigadora y herramientas.	Sí	Media	No informado.	Mantenimiento, guardas y EPP.
Locativo	Barro, terreno irregular, zanjas, corrales y futuros pisos.	Sí	Alta	No informado.	Drenajes, orden y superficies antideslizantes.
Eléctrico	Cerca eléctrica y futura instalación del establo.	Sí	Media	Cerca eléctrica en uso.	Instalación técnica, señalización y revisión.
Tránsito / transporte	Camión de cosechas y traslado de animales.	Sí	Ocasional	Transportador externo.	Plan de carga, documentación y ruta segura.
Organizativo	Trabajo familiar y contratación temporal sin registros.	Sí	Variable	Coordinación informal.	Roles, inducción, pago y seguridad documentados.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista. Deben validarse en visita de campo observando el manejo de bovinos, ordeño, vacunación, fumigación, motor estacionario, fumigadora de espalda, cercas eléctricas, trabajo en cultivos, transporte de cosechas, acceso al río y condiciones propuestas para construir el establo.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar guantes, careta, botas, ropa impermeable, protección auditiva y EPP según actividad.	Biológico, químico, físico y mecánico.	Bonifacio/familia / trabajadores.	Cada jornada.	Checklist y fotos.
Revisar cercas, motor, fumigadora, herramientas, instalaciones eléctricas y rutas.	Mecánico, eléctrico y locativo.	Bonifacio.	Diaria / semanal.	Registro.
Capacitar en manejo bovino, fumigación, cargas, ordeño y trabajo seguro.	Animal, químico y biomecánico.	Institución/productor.	Semestral.	Certificados.
Diseñar establo con piso seco, drenaje, ventilación, pasillos y zonas de manejo.	Locativo, biológico y animal.	Profesional/constructor.	Antes de construir.	Planos e informe.
Disponer de botiquín, números de emergencia y protocolo de accidente.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual.	Inventario.
Registrar trabajadores, tareas, jornadas, incidentes y entrega de EPP.	Seguimiento SG-SST.	Bonifacio.	Cada labor.	Planilla.
Aplicar medidas de seguridad vial y bienestar para transporte de cosechas y animales.	Tránsito y manejo animal.	Productor/transportador.	Cada viaje.	Checklist y documentos.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Posible venta de productos agrícolas o queso.	Bonifacio/familia.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Ganado negociado en la finca y queso recogido en el predio.	Bonifacio/familia.	Semanal u ocasional.
Redes sociales	No	No informado.	Familia.	Por gestionar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contacto con compradores y transportadores.	Bonifacio.	Según disponibilidad.
Tiendas/restaurantes / plazas	Sí	Corabastos para cosechas; queso mediante comprador.	Bonifacio/intermediario.	Por cosecha / semanal.
Compras institucionales	No	No informadas.	Bonifacio.	Por gestionar.
Comercialización asociativa	No	El productor manifiesta falta de unión local y desea cooperación.	Productores/ asociación.	Por gestionar.
Otro	Sí	Compradores de ganado de Usme o matadero como alternativa.	Bonifacio.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Bovino en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ejemplos de negociación entre \$3.000.000 y \$4.000.000 por animal, pendientes de verificar.	Transporte, documentos y comisión por costear.	Pendiente de verificar	El productor propone precio y acuerda con el mejor postor.
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Recogida en finca.	Pendiente de verificar	Se afirma que es rentable, pero no hay registros.
Papa/arveja/haba	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio de Corabastos al día.	Camión, acarreo y cargue.	Pendiente de verificar	Depende de calidad, volumen y precio mayorista.
Ganadería estabulada futura	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por estudio y cotización.	Alimento, cama, agua, manejo y transporte.	Pendiente de verificar	No debe definirse precio sin costo de engorde.

Observaciones del formato: El productor negocia el ganado directamente y recibe pagos de contado. Los valores mencionados de tres a cuatro millones de pesos corresponden a ejemplos de negociación y deben verificarse para cada animal. No existen registros del costo del queso ni de los cultivos. Antes de invertir en estabulación se debe calcular costo por kilogramo ganado, alimento, mano de obra, agua, energía, cama, sanidad, infraestructura, transporte, mortalidad y depreciación.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Ganado en pie actual	Cantidad no mensualizada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Compradores locales o de Usme.
Queso campesino	Cantidad semanal pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Comprador que recoge los viernes.
Papa/arveja / haba	Cantidad por cosecha pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente / contado.	Corabastos mediante camión.
Leche para autoconsumo	Cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	Familia.
Proyección estabulada	Meta de 3-4 novillos; ciclo y peso pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según acuerdo.	Compradores locales, Usme u otros.

Observaciones del formato: No es posible elaborar una proyección mensual confiable porque la entrevista no aporta cantidades de leche, queso, peso de animales, rendimientos agrícolas, precios de queso, costos de cultivos ni duración del engorde. La agricultura se vende por cosechas y el ganado por ciclos. Se requiere una línea base de al menos seis meses y un presupuesto técnico del sistema estabulado.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de ganado	Registrar peso, salud, vacunas y ofrecer precio transparente.	Visita, llamada o WhatsApp.	Según ciclo.	Bonifacio.
Comprador de queso	Cumplir calidad, cantidad y entrega semanal; registrar ventas.	Contacto directo.	Semanal.	Bonifacio/familia.
Corabastos / comerciante	Informar volumen, fecha de cosecha, clasificación y precio.	Teléfono y transportador.	Por cosecha.	Bonifacio.
Comprador institucional potencial	Presentar registros, formalización y capacidad.	Visita, correo o teléfono.	Según convocatoria.	Bonifacio / aliado.
Consumidor final potencial	Comunicar origen campesino y prácticas de la finca.	WhatsApp o feria.	Según oferta.	Familia.
Aliado productivo	Coordinar compras, transporte, precios y capacitación.	Reunión o grupo de mensajería.	Mensual/por cosecha.	Bonifacio/productores.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Ganado en pie	Recogida en finca o traslado a Usme.	Según acuerdo y bienestar.	Vehículo autorizado.	Animal sano, vacunado y documentación al día.	Según vehículo e inventario.	Pendiente.	Bonifacio/comprador.
Queso	Recogida en la finca.	Semanal; el viernes.	Vehículo del comprador.	Higiene, empaque y conservación por verificar.	Cantidad pendiente.	Pendiente.	Familia/comprador.
Cosechas	Entrega a Corabastos.	Mismo día o ruta programada.	Camión que ingresa al predio.	Clasificación, costales limpios y protección de lluvia.	Carga pendiente.	Acarreo y transporte pendientes.	Bonifacio / transportador.
Alimento para establo	Ingreso al predio.	Según compra y almacenamiento.	Proveedor o camión.	Mantener seco, limpio y protegido.	Bodega pendiente.	Por cotizar.	Bonifacio.
Residuos/estiércol	Uso interno en cultivos o compostaje.	Según manejo.	Carretilla o medio interno.	Evitar escorrentía y contaminación.	Pendiente.	Pendiente.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Número, raza, edad, origen, peso, vacunas, tratamientos y fecha de venta.	Bonifacio.	Ficha física o digital.	Cada evento.	Registro y soporte sanitario.
Registro de estabulación	Consumo, peso, cama, estiércol, agua, salud y días de ciclo.	Bonifacio / familia.	Cuaderno o hoja de cálculo.	Diaria / mensual.	Planilla.
Registro de queso	Litros de leche, libras producidas, insumos, fecha, comprador, precio y pago.	Familia.	Cuaderno.	Cada producción.	Planilla y recibo.
Registro agrícola	Lote, área, semilla, insumos, jornales, cosecha, bultos, transporte y precio.	Bonifacio.	Cuaderno por cultivo.	Cada actividad.	Planilla.
Prácticas sostenibles	Protección del río, árboles, reúso de costales, manejo de envases y estiércol.	Familia.	Ficha o QR futuro.	Trimestral.	Fotos y registros.
Contacto comercial	Nombre del productor, vereda, teléfono, productos y disponibilidad.	Bonifacio/familia.	WhatsApp o ficha.	Cuando cambie.	Perfil comercial.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Visita y diseño técnico	Evaluación del terreno, capacidad, ubicación, drenaje y bienestar.	Pendiente de verificar	1 diagnóstico.	Pendiente de verificar	Compatibilidad con normas y páramo.	Alcaldía/profesional.
Establo/corral	Cubierta, piso seco, drenaje, divisiones, comederos, bebederos y área de manejo.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Permisos, manejo de estiércol y seguridad.	Apoyo/recursos propios.
Comederos y bebederos	Equipos dimensionados para 3-4 novillos.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Material durable, lavable y eficiente.	Proveedor.
Sistema de estiércol	Cama, recolección, compostaje y aplicación.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Evitar lixiviados al río.	Proveedor/ técnico.
Alimento inicial	Forraje, suplemento y reserva mientras se establece producción propia.	Pendiente de verificar	Según ración.	Pendiente de verificar	Plan nutricional y almacenamiento.	Proveedor/apoyo.
Plan forrajero	Semillas, establecimiento, corte y conservación.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	Estudio de suelo y especies adecuadas.	Proveedor/asistencia.
Lote de cría / novillos	Adquisición futura de tres o cuatro animales adecuados.	Pendiente de verificar	3-4.	Pendiente de verificar	Origen, sanidad, peso y capacidad instalada.	Recursos propios / apoyo.
Bodega / almacenamiento	Espacio seco para alimento, EPP, herramientas y medicamentos.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Separación de químicos y alimentos.	Proveedor.
Registros y báscula	Báscula o cinta de pesaje, formatos y control de costos.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Calibración y uso seguro.	Proveedor/ técnico.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por el productor: 1) visita técnica y evaluación del terreno para determinar la viabilidad de la ganadería estabulada; 2) construcción y dotación del establo o corral para proteger los animales del frío, la lluvia y el barro; y 3) apoyo con alimento y plan forrajero inicial, seguido de la adquisición de tres o cuatro novillos cuando la infraestructura esté lista. Todo debe definirse mediante diseño, presupuesto y validación ambiental.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación bovina	Forraje, sal y suplemento.	Pendiente de verificar	Debe calcularse por animal y día.
Sanidad animal	Vacunas, desparasitación y tratamientos.	Pendiente de verificar	Existe vacunación reportada; soportes pendientes.
Mano de obra familiar	Ganadería, ordeño, queso y administración.	Pendiente de verificar	Debe incluirse para conocer rentabilidad.
Jornales agrícolas	2-3 trabajadores en siembra o mantenimiento; hasta 8-9 en cosecha, según relato.	Pendiente de verificar	Registrar días, tareas y pagos.
Insumos agrícolas	Semilla, abonos, fitosanitarios y costales.	Pendiente de verificar	Separar papa, arveja y haba.
Transporte / acarreo	Camión a Corabastos y traslado de animales.	Pendiente de verificar	Incluir cargue, comisión y combustible.
Servicios	Agua de acueducto, energía y otros.	Pendiente de verificar	No se aportaron valores.
Infraestructura	Establo, mantenimiento, cercas y drenajes.	Pendiente de verificar	Inversión y depreciación futura.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Levantar inventario animal, agrícola y de infraestructura.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche, ventas y costos.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Realizar visita y estudio de viabilidad del establo.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diseñar plan forrajero y manejo de estiércol.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Obtener cotizaciones de infraestructura y alimento.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar seis meses de costos y ventas actuales.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir fase inicial de construcción.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Implementar drenajes, comederos y bebederos.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Establecer forraje o reserva alimenticia.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validar mercado y precio por kg de ganado.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir adquisición de animales según capacidad.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cerrar flujo anual y decidir escala.

Observaciones del formato: El productor no lleva registros escritos y calcula los gastos de memoria. Afirma que el queso es rentable, pero no conoce o no aportó el costo por libra. Tampoco se informaron costos de ganado ni de cultivos. Es indispensable separar los gastos familiares de los productivos, valorar la mano de obra y registrar por actividad para determinar utilidad y capacidad de endeudamiento. Condición para ampliar la inversión: disponer de registros reales de animales, queso, cultivos, jornales, insumos, transporte, servicios, sanidad y ventas; contar con un diseño técnico y ambiental del establo; demostrar oferta suficiente de alimento y agua; y confirmar compradores y precio esperado del ganado. La compra de novillos debe realizarse únicamente después de validar infraestructura y capital de trabajo.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Río y acueducto veredal.	Caudal, calidad y costo pendientes.	5	Medir, analizar y proteger.
Uso de agua	Cultivos, ganado, ordeño, hogar y futura estabulación.	Consumo no registrado.	5	Bebederos, drenajes y uso eficiente.
Energía	Servicio suficiente y cerca eléctrica.	Consumo y valor pendientes.	3	Revisar capacidad del establo y registrar.
Suelo / área	Seis potreros y actividad agrícola.	19 fanegadas o hectáreas; por aclarar.	5	Medir, mapear y evaluar capacidad.
Clima	Apto para ganadería; invierno genera pantano.	Pérdidas no cuantificadas.	5	Piso seco, cubierta y manejo de escorrentía.
Residuos	Orgánicos aprovechados, costales reutilizados y basura recogida.	Cantidades pendientes.	4	Plan específico para estiércol estabulado.
Insumos químicos	Fitosanitarios, abonos y medicamentos.	Inventario pendiente.	4	Bodega, registros y posconsumo.
Comercialización	Ganado, queso y cosechas con intermediarios.	Ventas no registradas.	4	Registros, acuerdos y cooperación.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Inventario bovino	Animales, raza, edad, peso, función y salud.	Pendiente; al menos una vaca en ordeño y dos próximas a producir.	100% identificados.	Mensual/evento.	Bonifacio.	Fichas y fotos.
Producción de queso	Leche usada, libras, costo y venta.	Pendiente; venta semanal.	100% registrado.	Cada producción.	Familia.	Planilla.
Cultivos	Área, insumos, jornales, bultos y rendimiento.	Pendiente.	Registro por lote.	Cada actividad.	Bonifacio.	Cuaderno.
Ganado estabulado	Peso inicial/final, consumo y conversión.	No implementado.	Línea base por animal.	Semanal/mensual.	Bonifacio.	Planilla y pesaje.
Agua	Consumo, calidad, fugas y protección del río.	No medido.	Consumo controlado y cero vertimientos.	Mensual.	Familia.	Registro y fotos.
Estiércol	Cantidad, compostaje y uso.	Manejo futuro no definido.	100% manejado sin contaminar.	Semanal/mensual.	Familia.	Bitácora.
Ventas	Cantidad, precio, comprador y pago.	Sin registros.	100% registrado.	Cada venta.	Bonifacio.	Comprobante.
Finanzas	Costo y margen por producto.	No calculado.	Cálculo trimestral.	Mensual/trimestral.	Bonifacio/asesor.	Flujo.
SST	EPP, incidentes y capacitaciones.	EPP parcial para fumigación.	Cero accidentes y EPP completo.	Mensual.	Bonifacio.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	Pendiente.	En pastoreo se incorpora al suelo; manejo concentrado no definido.	Compostaje, almacenamiento cubierto y plan de aplicación.	Cultivos y suelo.	Familia.
Residuos orgánicos	Pendiente.	Cáscaras y sobrantes se dan al ganado.	Separar y verificar seguridad alimentaria.	Ganado / compostaje.	Familia.
Costales	Pendiente.	Se guardan para reutilizar.	Clasificar, limpiar y retirar dañados.	Reutilización / reciclaje.	Bonifacio.
Envases químicos	Pendiente.	Se separan y entregan al carro de basura.	Triple lavado cuando aplique y posconsumo autorizado.	Programa posconsumo.	Bonifacio.
Plásticos y ordinarios	Pendiente.	Recolección municipal.	Separación y reciclaje.	Servicio de aseo.	Familia.
Aguas de lavado / lixiviados	Pendiente.	No informado.	Drenaje, tratamiento y evitar vertimiento al río.	Sistema de tratamiento.	Familia/técnico.
Emisiones y ruido	Pendiente.	No informado.	Mantenimiento y uso eficiente.	Atmósfera.	Bonifacio.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Protección del Río aislado, calidad y consumo.	Árboles y cercas reportados; medición pendiente.	Verificar aislamiento y diseñar manejo del establo.	3	Verificar aislamiento y diseñar manejo del establo.	Mapa, análisis y fotos.
Suelo y drenaje	Compactación, barro, cobertura y estabilidad.	Invierno forma pantano.	Estudio, piso seco, drenajes y rotación.	2	Estudio, piso seco, drenajes y rotación.	Informe.
Bienestar animal	Refugio, agua, alimento y manejo.	Ganado en potreros; establo no existe.	Diseñar infraestructura y protocolo.	2	Diseñar infraestructura y protocolo.	Checklist.
Producción ganadera	Peso, crecimiento, sanidad y ventas.	Datos no registrados.	Identificación, pesaje y plan sanitario.	2	Identificación, pesaje y plan sanitario.	Planillas.
Producción agrícola	Rendimiento, insumos y pérdidas.	Cultivos activos sin registros.	Registro por lote y análisis de costos.	2	Registro por lote y análisis de costos.	Cuaderno.
Inocuidad del queso	Higiene, agua, frío y empaque.	Elaboración familiar; detalles pendientes.	BPM, análisis y ficha técnica.	2	BPM, análisis y ficha técnica.	Registros.
Energía y equipos	Consumo, cercas y mantenimiento.	Energía disponible; equipos básicos.	Revisión técnica y registro.	3	Revisión técnica y registro.	Recibos.
Residuos	Separación, reutilización y estiércol.	Prácticas parciales.	Plan integral y posconsumo.	3	Plan integral y posconsumo.	Fotos.
Organización / registros	Costos, producción y ventas.	No existen registros escritos.	Sistema simple de control.	1	Sistema simple de control.	Planillas.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Suelo	Rotación, drenaje y compost.	Alta	12 meses.	Familia/técnico.	Estudio, materiales y mano de obra.	Cobertura y condición.	Fotos e informe.
Agua	Aislamiento, bebederos y manejo de efluentes.	Muy alta	12 meses.	Familia.	Cercas, tubería, bebederos y trampas.	Calidad y puntos protegidos.	Análisis y mapa.
Árboles/biodiversidad	Inventario y protección de áreas sensibles.	Media	Continuo.	Familia / entidad.	Señalización y cercado.	Árboles conservados.	Fotos.
Forrajes	Plan forrajero, corte y conservación.	Muy alta	12-18 meses.	Bonifacio.	Semilla, fertilización y picadora.	kg o días de reserva.	Inventario.
Nutrientes	Compostaje y aplicación técnica.	Alta	6-12 meses.	Familia.	Piso, cubierta y herramientas.	Cantidad aprovechada.	Bitácora.
Residuos	Clasificar y entregar por rutas adecuadas.	Media	3-6 meses.	Familia.	Canecas, etiquetas y posconsumo.	% dispuesto correctamente.	Fotos.
Mercado/cooperación	Directorio, registros y acuerdos.	Alta	12 meses.	Bonifacio.	Cuaderno y reuniones.	Aliados y ventas registradas.	Actas.
Aprendizaje	Capacitación y asistencia en campo.	Alta	Continuo.	Bonifacio / instituciones.	Cursos y visitas técnicas.	Sesiones aplicadas.	Certificados.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno	Puede formar pantano y afectar los animales.	Enfermedad, lesión, compactación y contaminación.	Establo seco, drenajes y protección lateral.
Ganadería estabulada	Es la prioridad futura para tres o cuatro novillos.	Construcción o carga sin capacidad suficiente.	Estudio técnico, fase piloto y registros.
Alimentación	Solicita apoyo mientras establece la finca.	Dependencia de alimento comprado y altos costos.	Plan forrajero y reserva antes de adquirir animales.
Agua	Disponible del río y acueducto.	Contaminación o consumo no controlado.	Bebederos, medición y manejo de efluentes.
Agricultura	Cultivos estacionales vendidos a Corabastos.	Variación de precio, pérdidas y falta de cooperación.	Costeo, programación y alianzas.
Mercado ganadero	Se vende al mejor postor o se lleva a Usme.	Precio bajo o costo de traslado.	Pesaje, registros y varios compradores.
Organización familiar	Trabajan esposa, hijos y jornaleros temporales.	Sobrecarga o accidentes.	Roles, EPP y supervisión.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Bajo crecimiento o mortalidad de novillos.	Dieta insuficiente, enfermedad o manejo.	Pérdida económica.	Muy alto	Plan nutricional y sanitario.	Atención veterinaria y ajuste.
Infraestructura	Establo inadecuado o inundado.	Diseño sin estudio, drenaje o materiales.	Lesiones, enfermedad y sobrecostos.	Muy alto	Diseño profesional y supervisión.	Suspender uso y corregir.
Ambiental	Contaminación del río.	Estiércol, lixiviados o químicos.	Daño ambiental y sanciones.	Muy alto	Aislamiento y sistema de residuos.	Contener, limpiar y reportar.
Climático	Barro y frío excesivo.	Invierno y falta de refugio.	Estrés, enfermedad y menor ganancia.	Muy alto	Cubierta, cama y drenaje.	Reubicar y secar áreas.
Financiero	Invertir sin conocer costos.	No hay registros ni presupuesto.	Falta de liquidez.	Muy alto	Flujo, cotizaciones y fase piloto.	Reducir escala y priorizar.
Mercado	Venta a precio desfavorable.	Dependencia del mejor postor.	Margen bajo.	Alto	Pesaje y varios compradores.	Trasladar o esperar si es viable.
Sanitario / inocuidad	Enfermedad animal o queso contaminado.	Higiene, agua o manejo de medicamentos.	Pérdida y riesgo a la salud.	Muy alto	Plan sanitario y BPM.	Retirar producto y atender.
SST	Golpes, intoxicación o accidente con equipo.	Bovinos, químicos y maquinaria.	Lesión o incapacidad.	Muy alto	EPP, capacitación y orden.	Primeros auxilios.
Legal/territorial	Obra o actividad no autorizada.	Falta de validación ambiental o sanitaria.	Suspensión o pérdida de inversión.	Alto	Consulta y permisos previos.	Ajustar o reubicar.
Organizativo	Falta de registros y roles.	Gestión informal.	Decisiones sin información.	Alto	Planillas y responsabilidades.	Reorganizar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identificación, área, tenencia, coordenadas e inventario.	Estratégico/organizativo	Bonifacio / asesor.	Inmediato	Visita y documentos.	Línea base completa.	Acta y fichas.
Implementar registros de ganado, queso, cultivos, costos y ventas.	Productivo/financiero	Bonifacio/familia.	Inmediato-continuo	Cuaderno o archivo.	Información confiable.	Planillas.
Realizar visita de viabilidad para estabulación.	Productivo / ambiental	Profesional/productor.	Corto	Diagnóstico y medición.	Concepto técnico.	Informe.
Diseñar establo, drenajes, comederos, bebederos y manejo de estiércol.	Infraestructura / ambiental	Profesional/constructor.	Corto	Planos y presupuesto.	Diseño aprobado.	Planos.
Definir plan forrajero y alimentación para 3-4 novillos.	Productivo / financiero	Zootecnista / familia.	Corto	Análisis de suelo y raciones.	Dieta y reserva definidas.	Plan.
Obtener cotizaciones y definir fase de inversión.	Financiero	Bonifacio/asesor.	Corto	Proveedores y flujo.	Presupuesto viable.	Cotizaciones.
Construir una fase inicial del establo.	Infraestructura	Constructor/productor.	Mediano	Materiales y supervisión.	Espacio seco y seguro.	Acta y fotos.
Implementar compostaje y protección del río.	Ambiental/regenerativo	Familia/técnico.	Mediano	Área, cubierta y cercas.	Residuos manejados.	Bitácora.
Adquirir animales solo después de validar la finca.	Productivo / financiero	Bonifacio/veterinario.	Mediano	Capital e inventario.	3-4 novillos adecuados.	Facturas y fichas
Fortalecer mercados y cooperación.	Comercial/organizativo	Bonifacio/ aliados.	Continuo	Directorio y reuniones.	Más compradores y mejores acuerdos.	Registros.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Área, predio, coordenadas e inventario confirmados.	100% verificado.	Una vez/actualización.	Bonifacio.	Ficha.
Estabulación	Animales identificados, pesados y vacunados.	100% registrados.	Mensual/evento.	Bonifacio.	Ficha animal.
Estabulación	Avance de diseño y construcción.	Concepto y presupuesto antes de obra.	Mensual.	Bonifacio/técnico.	Informe.
Alimentación	kg de forraje, suplemento y días de reserva.	Ración definida para cada animal.	Diaria / mensual.	Familia.	Planilla.
Queso	Litros, libras, costo y ventas.	100% registrado.	Semanal.	Familia.	Cuaderno.
Agricultura	Área, rendimiento, jornales y margen por cultivo.	Registro por lote.	Por actividad/cosecha.	Bonifacio.	Planilla.
Medio ambiente	Consumo, calidad, río protegido y estiércol manejado.	Cero vertimientos y 100% de residuos manejados.	Mensual.	Familia.	Fotos y análisis.
Finanzas	Cantidad, peso, precio, comprador y pago.	100% registrado.	Cada venta.	Bonifacio.	Comprobante.
Finanzas	Costo y margen por animal, queso y cultivo.	Cálculo trimestral.	Mensual/trimestral..	Bonifacio / asesor.	Flujo.
SST	Incidentes, EPP y capacitaciones.	Cero accidentes graves.	Mensual.	Bonifacio.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir establo	Permite manejo continuo de novillos.	Oferta más planificada.	Alta inversión inicial.	Concentra residuos y agua.	Diseño, permisos y fase piloto.
Manejar 3-4 novillos	Genera nueva línea de engorde.	Más animales para venta.	Requiere capital y alimento.	Aumenta presión sobre forraje y residuos.	Validar capacidad antes de comprar.
Comprar alimento inicial	Evita falta de dieta.	Sostiene ciclo productivo.	Eleva costo por kg.	Más empaques y transporte.	Complementar con forraje propio.
Establecer plan forrajero	Reduce dependencia externa.	Mejora continuidad.	Inversión en semilla y mano de obra.	Puede mejorar suelo si se maneja bien.	Estudio y especies adecuadas.
Implementar compostaje	Recupera nutrientes.	Mejora imagen ambiental.	Requiere área y manejo.	Reduce contaminación.	Diseño y registro.
Llevar registros	Mejora decisiones.	Permite negociar con datos.	Costo mínimo y ahorro potencial.	Facilita control de insumos.	Formato simple y disciplina.
Fortalecer queso	Diversifica ingresos.	Venta semanal más estable.	Requiere costeo e higiene.	Genera aguas de lavado.	BPM, frío y registros.
Mantener agricultura	Conserva ingresos por cosecha.	Acceso a Corabastos.	Alta variación y jornales.	Uso de suelo y químicos.	Manejo integrado y costeo.
Comercializar asociativamente	Mejora poder de negociación.	Acceso a más compradores.	Reduce costos logísticos.	Optimiza rutas y empaques.	Acuerdos y confianza.
Proteger el río	Sostiene agua y cumplimiento.	Refuerza valor territorial.	Costo de cercado y manejo.	Beneficio ambiental directo.	Aislamiento y monitoreo.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.